Unidad de Programación

CICLO FORMATIVO	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) – CFGM	**CURSO**	2.º curso
TÍTULO	Sistemas Operativos en Red		
CÓDIGO UP	UP04_LS02	**MÓDULO**	0224 – Sistemas Operativos en Red
DESCRIPCIÓN	Creación y gestión de carpetas compartidas mediante el protocolo SMB en Windows Server. Combinación de permisos compartidos y permisos NTFS. Acceso desde cliente mediante UNC y mapeo de unidades de red.		
HORAS	6	**TEMPORALIZACIÓN**	2.do trimestre – semana 15
PCCF	Marco normativo aplicable (curso 2025-26, Comunitat Valenciana): · LO 3/2022, de 31 de marzo (LOIFP) · RD 659/2023, de 18 de julio · RD 1691/2007, de 14 de diciembre, modificado por RD 499/2024, de 21 de mayo · Decreto 114/2025, de 29 de julio, del Consell (DOGV 04.08.2025) · Resolución de 17 de julio de 2025 (instrucciones 2025-26 GVA) Estándares de competencia: UC0219_2 · UC0958_2 · UC0959_2		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)
RA4 – Gestiona los recursos compartidos del sistema interpretando especificaciones y determinando niveles de seguridad.	b) Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y en qué condiciones. c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir. e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos.

Unidad de Programación

COMPETENCIAS PROFESIONALES	COMPETENCIAS PARA LA OCUPACIÓN
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados. h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.	· Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. · Técnico de soporte informático. · Técnico de redes de datos. · Operador de sistemas.

ORGANIZACIÓN CONTENIDOS	RECURSOS
1. Protocolo SMB: versiones (SMB1/2/3) y consideraciones de seguridad. 2. Creación de carpetas compartidas: GUI (Administrador de equipos / Server Manager) y PowerShell (New-SmbShare). 3. Permisos de recurso compartido: control total, cambio, lectura. 4. Combinación de permisos compartidos y NTFS: regla del más restrictivo. 5. Rutas UNC: nomenclatura y acceso desde cliente Windows. 6. Mapeo de unidades de red: manual, mediante GPO y mediante script de inicio de sesión. 7. Carpetas ocultas (nombre$) y su uso en administración. 8. Verificación de conexiones activas: Get-SmbSession, Get-SmbOpenFile.	· Aula de informática con VirtualBox / Hyper-V. · VMs: Windows Server 2019 (servidor) + Windows 10/11 (cliente). · Pizarra digital / proyector. · Documentación oficial Microsoft (docs.microsoft.com). · Fichas de prácticas guiadas.

SECUENCIA (FASES)	EVALUACIÓN	METODOLOGÍA	ADAPTACIONES
1. Activación inicial: ¿cómo accede un usuario a una carpeta en otro equipo? 2. Exposición teórica: SMB, permisos compartidos y combinación con NTFS. 3. Demostración guiada: creación de share y acceso por UNC desde cliente. 4. Práctica autónoma: escenario multi-departamento con combinación de permisos. 5. Verificación de accesos y mapeo por GPO; puesta en común. 6. Evaluación de la unidad.	Instrumentos: · Práctica calificada: carpetas compartidas accesibles desde cliente con permisos correctos (60 %). · Memoria técnica: tabla de permisos compartidos + NTFS resultantes (30 %). · Observación directa / actitud (10 %). Mínimo: acceso verificado desde cliente con distintos perfiles de usuario.	· Aprendizaje basado en tareas (ABT). · Clase expositiva breve + demostración en tiempo real. · Trabajo individual en máquina virtual. · Documentación del proceso (memoria de práctica). · Resolución colaborativa de incidencias.	· Escenario simplificado (un solo share, dos usuarios) para alumnado con dificultades. · Ampliación: configuración de cuotas de disco con FSRM. · Agrupamientos flexibles durante la práctica.